



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KMM3561 TEKNİK İLETİŞİM 2. DERS



Prof. Dr. Nurcan TUĞRUL
2024-2025 / GÜZ DÖNEMİ



PROF. DR. NURCAN TUĞRUL

- **Ofis No:** A 348
- **Ofis Tel:** 0212 383 4756
- **e-mail:** ntugrul@yildiz.edu.tr
- ntugrul@hotmail.com
- **Web:** <http://avesis.yildiz.edu.tr/ntugrul/>

Hafta	Tarih	Konu
1	01.10.2024	Teknik İletişime Giriş
2	08.10.2024	Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri
3	15.10.2024	Kaynak Araştırması ve Kaynakların Analizi
4	22.10.2024	Analiz Yöntemlerinin Belirlenmesi
5	29.10.2024	CUMHURİYET BAYRAMI (RESMİ TATİL)
6	05.11.2024	Bilgi ve Veri Toplanması ve Analizi, Elde Edilen Bulguların Yorumlanması
7	12.11.2024	Rapor İçeriği ve Rapor Formatı
8	19.11.2024	VİZE HAFTASI
9	26.11.2024	Grafik ve Tablosal Anlatımlar, Kaynak Kullanımı, Kaynakça ve Referans Gösterimi
10	03.12.2024	Sunum Planlama, Yazma ve Sunma Teknikleri
11	10.12.2024	Resmi Yazışmalar, İş Mektupları, Özgeçmiş Hazırlama
12	17.12.2024	Başarılı Mülakat Teknikleri
13	24.12.2024	Proje Rapor Teslimi ve Sözlü Sunum
14	31.12.2024	Proje Rapor Teslimi ve Sözlü Sunum
15	07.01.2025	Sınav ve Sunum Mazeret

DEĞERLENDİRME

- **Dönem içi:**
 - **Vize 1:** % 30
 - **Proje:** % 30
- **Final:** % 40
- **Dönem sonu:** $\text{Yıl içi} \cdot 0.6 + \text{Final} \cdot 0.4$
- **%70 DEVAM ZORUNLULUĞU BULUNMAKTADIR!!!**

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Pugh, J.W., Sukan, F.V., “Technical and Formal Writing”, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1994.
- Cebeci, S., “Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri”, Alfa Yayınları, 3. Basım, 2010.
- Adair, J., “Etkili İletişim”, Babıali Kültür Yayıncılığı, 3. Baskı, 2006.
- Peters, M.S., Timmerhaus, K.D., West, R.E., Plant Design and Economics for Chemical Engineers, 5th Ed., McGraw-Hill Book Company, Inc., Singapore, 2004.



PROJE HAZIRLAMA KURALLARI

- Proje konuları sizlere önümüzdeki hafta bildirilecektir.
- Proje rapor ve sunumları verilen konu hakkında literatür taramasını içermelidir.
- Proje raporları Kimya Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması formatına uygun olarak hazırlanmalıdır.
- Proje sunumları 15 dakikayı geçmemeli ve Powerpoint programı kullanılarak hazırlanmalıdır.
- Proje rapor ve sunumları 5'er kişilik gruplar halinde hazırlanacaktır.
- Proje grup ve konularınızı belirleyip 2 hafta içinde mail ile bildirmeniz gerekmektedir.



PROJE KONULARI

1. Yapay Zeka ve Endüstriyel Otomasyonun Geleceği	1. Yenilenebilir Plastiklerin Çevresel Etkileri
1. Hidrojen Enerjisinin Geleceği ve Uygulamaları	1. İklim Değişikliği ve Mühendislik Çözümleri
1. Yapay Zekanın Hukuki ve Etik Boyutları	1. Yenilikçi Atık Su Arıtma Yöntemleri
1. Karbon Nanotüpler ve Mühendislik Uygulamaları	1. Elektronik Atıkların Yönetimi ve Geri Dönüşüm Teknolojileri
1. Optik Fiber Sensörlerin İletişim Ağlarında Kullanımı	1. Pil Depolama Sistemleri ve Elektrik Şebekelerindeki Rolü
1. Nano Malzemelerin Endüstriyel Uygulamaları	1. Yeni Nesil Kompozit Malzemelerin Üretimi ve Kullanım Alanları
1. Malzemelerde Korozyon ve Koruma Teknikleri	1. Biyomalzemeler ve Tıbbi Uygulamaları
1. Geri Dönüştürülebilir Malzemeler ve Çevreye Etkileri	1. Hidrojen Depolama Malzemeleri ve Yakıt Hücreleri
1. Gemi Yapımında Kullanılan İleri Malzeme Teknolojileri	1. Yapay Organ Tasarımı ve Üretimi
1. Giyilebilir Sağlık İzleme Cihazlarının Geliştirilmesi	1. Biyosensörlerin Tasarımı ve Uygulamaları
1. Nanoteknolojinin Biyomedikal Uygulamaları	1. Biyobozunur Malzemelerin Geliştirilmesi ve Uygulamaları
1. Suyun Yeniden Kullanımı ve Arıtma Teknolojileri	1. Çöp Gazlarının Enerji Üretiminde Kullanımı
1. Toprak Kirliliği ve Temizleme Yöntemleri	1. Deniz Kirliliği ve Temizleme Teknikleri
1. Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik	1. Tarımsal Atıkların Yönetimi ve Değerlendirilmesi
1. Hava Kirliliği Kontrol Teknolojileri	1. Sıfır Atık Yaklaşımı ve Uygulamaları
1. Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi	1. Karbon Yönetimi ve İklim Değişikliği Adaptasyonu
1. Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Ekonomik Etkileri	1. Pandemi Sürecinin Ekonomik Dinamikler Üzerindeki Etkisi
1. Çevre Dostu Politikaların Ekonomik Getirileri	1. Sürdürülebilir Üretim ve Çevresel Etkileri
1. Yenilikçi İlaç Salım Sistemleri	1. Besin Güvenliği ve Biyoteknolojik Çözümler
1. Gelişmiş İlaç Taşıma Sistemleri	1. Uluslararası Kurumların Rolü: BM, NATO ve AB
1. İklim Değişikliği ve Uluslararası Politika	1. Kültürel Mirasın Dijitalleşmesi: Sanal Müzeler ve Arşivler
1. Arkeolojik Alanların Korunması ve Yönetimi	1. Restorasyon Teknikleri ve Uygulamaları
1. Biyolojik Tehditler ve Kültürel Miras	1. Yapıların Korunmasında Yenilikçi Malzeme Kullanımı
1. Yerel Dillerin ve Geleneklerin Korunması	1. Deniz Taşımacılığında Alternatif Yakıt Kullanımı
1. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Gemi Makinelerinde Kullanımı	1. Korozyon Kontrolü ve Gemi Bakımı
1. İnovasyon Yönetimi ve Yeni Ürün Geliştirme Süreçleri	1. E-Ticaretin Gelişimi ve Geleceği
1. Liderlik Tarzlarının Çalışan Performansına Etkisi	1. Çalışan Motivasyonu ve Verimlilik İlişkisi
1. Küresel Ekonomideki Trendler ve İşletmelere Etkisi	1. Türkiye'nin Tarihî Gelişimi ve Güncel Durumu
1. Çeviri Edebiyatının Önemi ve Zorlukları	1. Altyapı Projelerinde Harita Kullanımının Önemi
1. Matematiksel Modelleme ve Simülasyon Uygulamaları	1. Gelişmiş İstatistiksel Modeller ve Uygulamaları

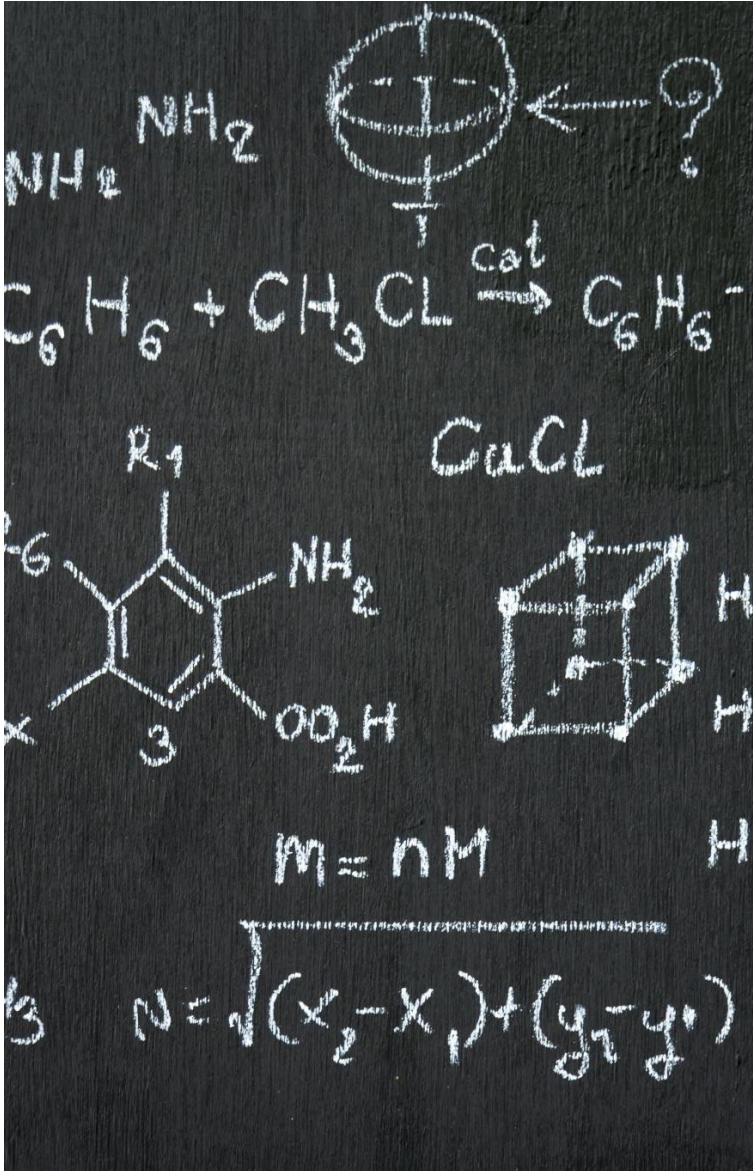


Araştırma bilginin bulunması, geliştirilmesi ve gerçeğe uygunluğunun kontrol edilmesi için gösterilen çabadır.



Bilimsel araştırma, sorunlara güvenilir çözümler aramak amacı ile sorunun tanımlanması, planlı ve sistemli olarak soruna ait verilerin toplanması, çözümlenmesi, yorumlanarak değerlendirilmesi ve bütün bunların rapor olarak yazılması sürecidir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA NEDİR?



- **Bilim İnsanı:** Bir problemi, olayı bilimsel yöntemlerle irdeleyerek çözüme ulaştıran insanlığın yararına sunan kişidir.
- **Bilimsel Yöntem:** Bir problemin, olayın, gerekli bilimsel özelliklere uygun çözülmesini sağlayan bir yoldur.
- **Bilimsel Yaklaşım:** Araştırmanın planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında objektif davranmaktır.

BİLİMİN TEMEL İLKELERİ

1. Araştırmanın planlanmasında ve yürütülmesinde mesleki yetkinliğe sahip olmak.
2. Araştırmanın yapılışı ve bulguların analizi sırasında özeleştiri, dürüstlük ve açıklığı elden bırakmamak.
3. Aynı konu üzerinde araştırma yapmış ve yapmakta olan diğer araştırmacıların katkılarını adaletli bir şekilde değerlendirmek.

Dürüstlük

Açıklık

Evrensellik

Adalet

Erişebilme



Gözlenebilirlik

Ölçülebilirlik

İletilebilirlik

Tekrarlanabilirlik

Sınanabilirlik

BİLİMSELLİĞİN ÖLÇÜTLERİ

BİLİMDE ETİK DIŞI DAVRANIŞ



Aşırmacılık (İntihal/Plagiarism)



Uydurmacılık/Sahtecilik (Fabrication)



Çarpıtma/Saptırma (Falsification)



Yinelenen Yayın (Duplication)



Bölme/Dilimleme



Hayali /Haksız Yazarlık

Yöntem:

Araştırmanın amacını
gerçekleştirebilmek için
kullanılan yol.

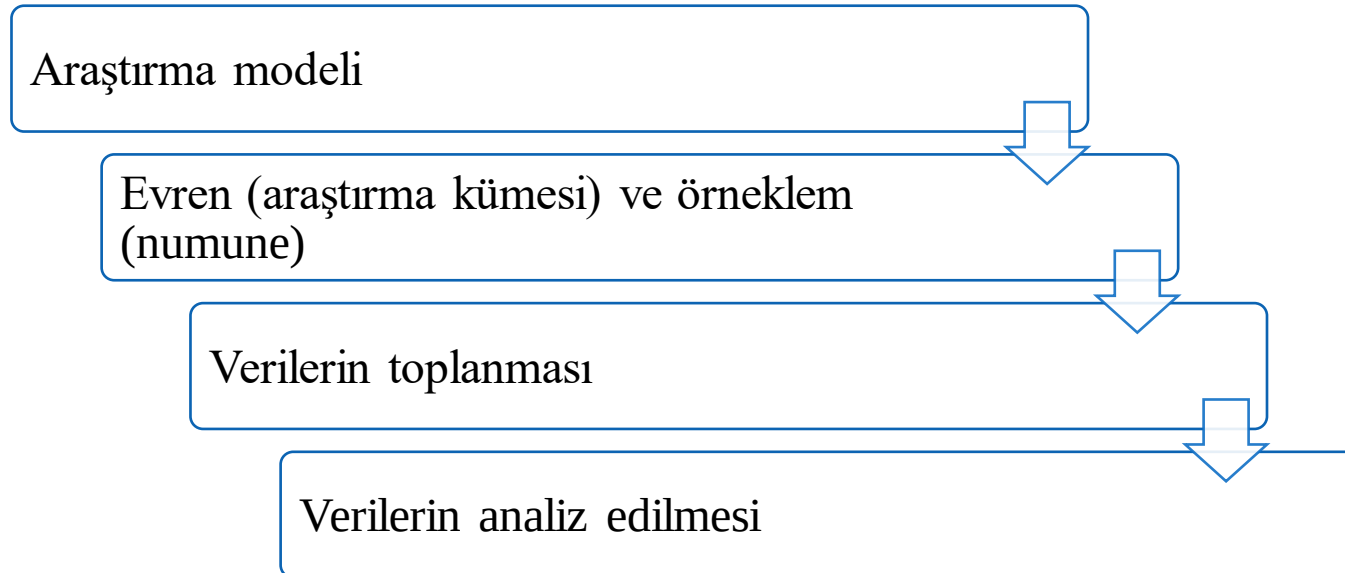
Teknik:

Araştırma yönteminin
en az emek, en kısa
zaman ve en verimli
şekilde
gerçekleştirilebilmesini
sağlayan imkanlar.

ARAŞTIRMADA YÖNTEM (METOT) VE TEKNİK

ARAŞTIRMADA YÖNTEM (METOT) VE TEKNİK

- ❑ Bilimsel araştırmada konu seçiminden çalışmanın yapılıp sonuçlandırılması ve rapor haline getirilmesine kadar yapılacak bütün işler belli bir düzen içinde yürütülmelidir. Bu düzen araştırmanın yöntemini gösterir.
- ❑ Araştırmanın yöntemi yapılacak işlerin neler olduğunu ve hangi sırada yapılması gerektiğini gösterir.





1. Amaca göre
 - a) Temel araştırmalar
 - b) Uygulamalı araştırmalar
2. Yönteme göre
 1. Betimleme yöntemleri
 2. Deneme yöntemleri

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TÜRLERİ

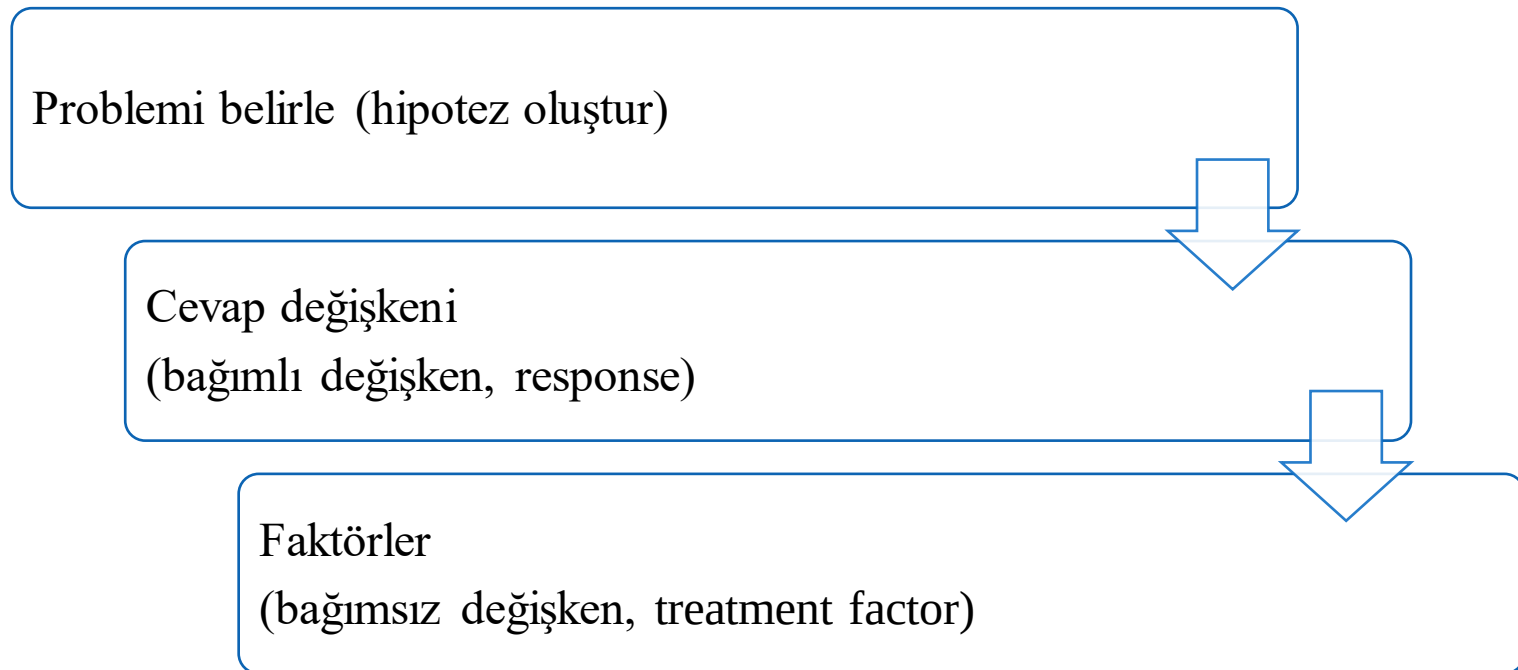


ARAŞTIRMADA MODEL

- Amacına uygun bir şekilde araştırmanın yürütülmesi için yapılması gerekli koşulların düzenlenmesidir.
- **Deneme Modeli:** Neden-sonuç ilişkisini tespit etmek ve sonuçları karşılaştırarak ölçmek için yürütülen araştırmadır.
- Veriler doğrudan araştırmacının kontrolü altında üretilir.
- Bu yöntemde amaçlar genellikle hipotezler şeklinde ifade edilir.
- Problem Tespiti
- Veri Toplama
- Hipotez Kurma
- Tahminler Yapma
- Kontrollü Deneyler
- Teori

DENEME MODELİ

- ❑ Deneme modelinde bağımsız değişkenlerde amaca uygun olarak yapılan sistemli değişikliklerin bağımlı değişkeni nasıl etkilediğini test etmektir.



TARAMA (SURVEY) YÖNTEMİ

- ❑ Sosyal bilimlerde ve sosyolojide çok yaygın kullanılan veri toplama tekniklerinden biridir. Birçok farklı alanda kullanılmaktadır.
- ❑ Geçmişte olan veya mevcut olan bir durumu kendi şartları içinde olduğu gibi tanımlamayı amaçlayan bir modeldir.
- ❑ Yapılan çalışmalarda Ne idi?, Nedir?, Neden oluşmaktadır? Ne ile ilgilidir? sorularına cevap aranır.

KARMA YÖNTEM

- ❑ Her iki modelin birlikte kullanıldığı araştırmalardır.
- ❑ Araştırma konusu olan problem hem bir alanın taranması ve betimlenmesini hem de o alandan seçilen bir örnek üzerinde deneysel çalışmayı gerektirebilir.

ARAŞTIRMADA OBJEKTİFLİK VE SUBJEKTİFLİK

- Araştırmada objektiflik bulgulara kadar olan kısımda yani verilerin toplanması sırasında.
- Bulguların yorumlanması ve değerlendirilmesi işine araştırmacının subjektif tutumu karışmaktadır.

Araştırmacı yapacağı araştırmanın konusu ile beraber

Türünü

Modelini

Sonuca ulaşmak için
kullanacağı metot ve
teknikleri seçebilir

Bilimsel sonuçların yazıya dökülmesinden önce ne tür bir yayın olacağı belirlenmelidir

Tez

Makale

Rapor

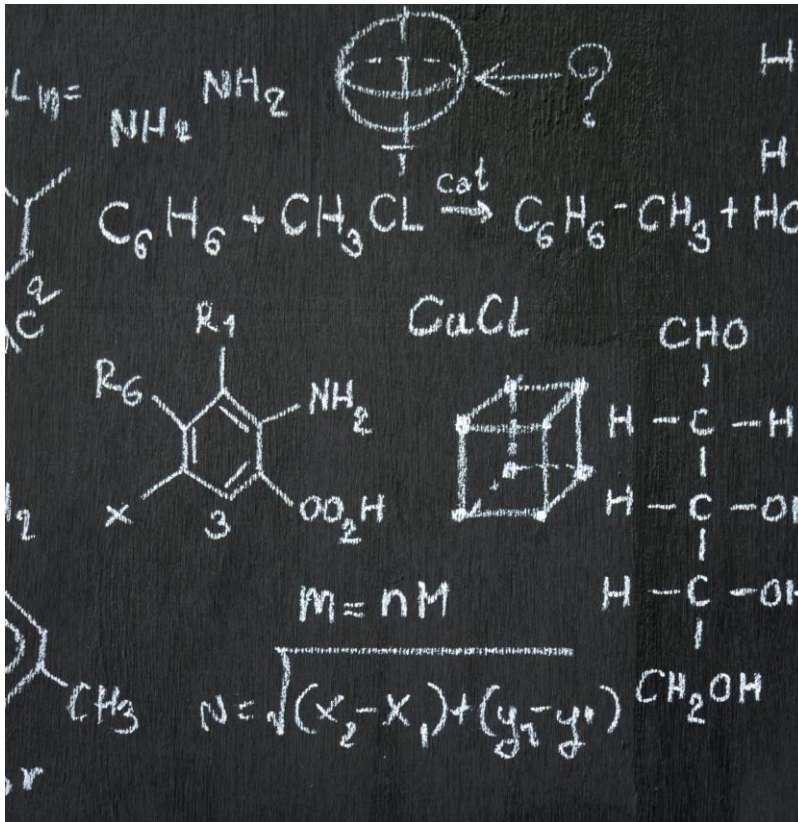
Yazıma başlamadan önce

Elde edilen sonuçlar
düzenlenmelidir

Kullanılacak grafik ve
tablolar düzenlenmelidir

Kullanılacak kaynaklar
belirlenmelidir

BİLİMSEL ÇALIŞMANIN BASAMAKLARI



Bilimsel bir çalışma için takip edilecek süreç:

- Bir güçlüğün sezilmesi, bir ihtiyacın duyulması
- Problemin tanımlanması
- Çözümün tasarlanması
- Doğrulayıcıların belirlenmesi
- Hipotezlerin test edilmesi
- Çalışmanın rapor haline getirilmesi

Konu seçimi

- Konunun imkanları
- Araştırmacının imkanları
- Konuya ilgi
- Süre ve maliyet

Konuyla ilgili çalışmaların tespiti ve incelenmesi

Bilgi kaynaklarının tespiti

- Alan araştırması ve bilgi kaynakları
- Kaynak araştırması ve bilgi kaynakları
- Tarih araştırması ve bilgi kaynakları
- Deneysel araştırma ve bilgi kaynakları

Projelendirme

- Problem
- Araştırmanın amacı
- Araştırmanın önemi
- Varsayımlar
- Sınırlılıklar
- Yöntem
- Süre ve maliyet
- Araştırmanın planı
- Seçilmiş kaynaklar

HAZIRLIK SAFHASI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ



KONU BELİRLENMESİ

- Bilimsel anlamda yeni bir çalışma ortaya koymadan önce araştırmacı belirlediği konu hakkında bilgi toplamalı ve başka araştırmacıların neler yaptığını gözden geçirmelidir.
- Bu aşama;
 - ✓ Çalışmak istenen konu hakkında bilgi toplamaya,
 - ✓ Konunun daha önce çalışılıp çalışılmadığını, çalışılmış ise ne gibi yenilikler yapılabileceğini görmeye,
 - ✓ Raporu yazarken bilgileri iyi bir şekilde vermeyi sağlar.

KONU BELİRLENMESİ

- Araştırmak istediğiniz konu belirlenir.
- Araştırma problemi açık ve net bir şekilde ifade edilmelidir.
- Araştırma problemi çeşitli yöntemlerle araştırılabilir, test edilebilir hipotezler ile ifade edilmelidir.
- Belirlediğiniz konuyla ilgili daha önce yayınlanmış olan kaynaklar bulunur. Bulduğunuz kaynaklar yazacağınız raporun “kaynakça” dizinini oluşturacaktır.

HİPOTEZ

- Hipotez doğru kabul edilen fakat doğruluğu denenmemiş, test edilmemiş varsayımlardır.
- Olaylar ya da değişkenler arasında var olduğu kestirilen ilişkilerin ifade edilmesi için kullanılır.
- İyi bir hipotez
 - ✓ Amaçlarla tutarlı olmalıdır
 - ✓ Sınanabilir olmalı
 - ✓ Anlaşılabilir olmalı
 - ✓ Tüm değişkenleri içermelidir

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Pugh, J.W., Sukan, F.V., “Technical and Formal Writing”, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1994.
- Cebeci, S., “Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri”, Alfa Yayınları, 3. Basım, 2010.
- Adair, J., “Etkili İletişim”, Babıali Kültür Yayıncılığı, 3. Baskı, 2006.
- Peters, M.S., Timmerhaus, K.D., West, R.E., Plant Design and Economics for Chemical Engineers, 5th Ed., McGraw-Hill Book Company, Inc., Singapore, 2004.

■ BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM.

